

Individuelle Praktische Arbeit

Inhaltsverzeichnis

1. Teil 1: Umfeld und Ablauf	4
1.1. Projektaufbauorganisation	4
1.1.1. Projektorganisation	4
1.1.2. Termine	4
1.1.3. Involvierte Personen	4
1.2. Zeitplan	5
1.3. Arbeitsprotokoll	6
1.3.1. Montag, 01.12.2025	6
1.3.2. Dienstag, 02.12.2025 (bis 12:00)	7
1.3.3. Mittwoch, 03.12.2025	7
1.3.4. Donnerstag, 04.12.2025	8
1.3.5. Freitag, 05.12.2025	8
1.3.6. Montag, 08.12.2025	9
1.3.7. Dienstag, 09.12.2025 (bis 12:00)	9
1.3.8. Mittwoch, 10.12.2025	10
1.3.9. Donnerstag, 11.12.2025	10
1.3.10. Freitag, 12.12.2025	10
1.3.11. Montag, 15.12.2025	11
2. Teil 2: Projekt	12
2.1. Kurzfassung	12
2.1.1. Ausgangssituation	12
2.1.2. Umsetzung	12
2.1.3. Ergebnis	12
2.2. Informieren	12
2.2.1. Verstandene Aufgabenstellung und Ziel der Arbeit	12
2.2.2. Ausgangslage	12
2.2.3. Abklärungen	12
2.2.4. Verfeinerung des Auftrages	12
2.2.5. Projektumfeld und Systemgrenzen	12
2.3. Planen	12
2.3.1. Verwendete Projektmanagementmethode	12
2.3.2. Versionierung und Datensicherheit	12
2.3.3. Priorisierung der Tätigkeiten	12
2.3.4. Use-Case Diagramm / Aktivitätsdiagramm / Klassendiagramm / ... Gesamtsystem	13
2.3.5. ERD	13
2.3.6. Routen	13
2.3.7. Use-Case Diagramm / Aktivitätsdiagramm / Klassendiagramm / ... Funktion XYZ	13
2.3.8. Testkonzept	13
2.3.8.1. Testmethode	13
2.3.8.2. Testmittel	13

2.3.8.3. Abgrenzung	13
2.3.8.4. Testfälle	13
2.3.9. Anmerkungen zum Zeitplan	14
2.4. Entscheiden	14
2.4.1. Beschreibung Entscheidung 1	14
2.4.2. Beschreibung Variante a / b / c /	14
2.4.3. Entscheidung 1	14
2.5. Realisieren	14
2.5.1. Abbildung des Gesamtsystems	14
2.5.2. Grundaufbau / Architektur des Projektes	14
2.5.3. Vorgehensweise	14
2.5.4. Datenbank	14
2.5.5. Anbindung an die Datenbank	14
2.5.6. Routen	14
2.5.7. Implementierung des Kernfeatures A / B / C / D /	14
2.5.8. Vorbereitungen für den Upload / Live-Schaltung / Implementierung	14
2.6. Kontrollieren	14
2.6.1. Beschreibung der Randbedingungen / Testanlage (Umfeld)	14
2.6.2. Testprotokoll	14
2.6.3. Bugfixing	15
2.7. Auswerten	15
2.7.1. Reflexion der Vorgehensweise	15
2.7.2. Bewertung des Produktes	15
2.7.3. Abweichungen zum Zeitplan	15
2.7.4. Persönliches Schlusswort und Bilanz	15
2.8. Glossar	15
2.9. Quellenverzeichnis	15
3. Anhang	15
3.1. Git-Commit-History	15
3.2. Projektjournal	15
3.3. Erster Expertenbesuch	15
3.4. Zweiter Expertenbesuch	16
3.5. Code	16
3.5.1. main.rs	16
3.5.2. main.rs	16
3.6. Zusätzliche Manuals, Skripts und weiteres	16
3.6.1. Handbuch A	16
3.6.2. Skript B	16

1. Teil 1: Umfeld und Ablauf

1.1. Projektaufbauorganisation

1.1.1. Projektorganisation

Auszubildender	Lehrbetrieb
Sven Toye	twofold academy AG
Buchzelgstrasse 65	Thurgauerstrasse 54
8053 Zürich	8050 Zürich

1.1.2. Termine

Was?	Wann?
1. Expertenbesuch	Donnerstag, 04.12.2025
2. Expertenbesuch	
Präsentation, Demonstration, Fachgespräch	

1.1.3. Involvierte Personen

Person	Rolle
Linus Torvalds	Hauptexperte
Richard Stallman	Nebenexperte
René Bach	Verantwortliche Fachkraft & Berufsbildner
Sven Toye	IPA-Prüfungskandidat

1.2. Zeitplan

				01.12				02.12		03.12				04.12				05.12				08.12				09.12		10.12				11.12				12.12				15.12																																									
IPERKA Phase	Aufgabe	Sollzeit	Istzeit	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78																																						
	Arbeitsjournal führen	36	6																																																																														
	Expertenbesuche	0	0																																																																														
Informieren	Informationen sammeln	2	2																																																																														
Planen	Planen + ERD erstellen	2	2																																																																														
Entscheiden	Lösungsvariante festlegen	2	2																																																																														
Realisieren	Entities	2	2																																																																														
	Requests	2	2																																																																														
	Services	2	4																																																																														
	Controllers	2	2																																																																														
	Relationen	2	4																																																																														
	Datenbank	2	2																																																																														
	Migrationen	2	2																																																																														
	Authentifizierung	4	2																																																																														
	Swagger	2	0																																																																														
Kontrollieren	Fehlerbehebung	6	0																																																																														
	Testen	4	0																																																																														
Auswerten	Reflexion & Fazit	2	0																																																																														
	Dokumentation abschliesen	2	0																																																																														
	Puffer	4	0																																																																														
	Total	32	80																																																																														

1.3. Arbeitsprotokoll

1.3.1. Montag, 01.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	• Informieren und Aufgabenstellungen lesen • ERD erstellen • Zeitplan erstellen • Technologien auswählen • Git Repository erstellen • Dependencies herunterladen • Entities definieren
Ungeplante Arbeiten	• Entities erstellen ging schneller als gedacht. Datenbank Docker Container aufgesetzt.
Erreichte Ziele	• Alle Ziele • Datenbank Docker Container aufgesetzt, aber wurde nicht fertig.
Herausforderungen	• Ich habe Probleme, die Lerndoku zu schreiben. Das Projekt ist nicht neu, aber die Lerndoku gleichzeitig schreiben doch schon und ich konnte mich nicht wirklich auf die Aufgaben konzentrieren.
Probleme	• Datenbank Verbindung scheiterte, weil die Umgebungsvariablen falsch waren/nicht angegeben waren. • Mehrere Errors und Exceptions, als ich den Dev-Server gestartet habe. Auslöser ist unklar.
Lösungen	• Das Docker Problem wurde am nächsten Arbeitstag gelöst.
Wissensbeschaffung	• NestJS, TypeORM und Docker Fähigkeiten verbessert.
Beanspruchte Hilfeleistung	• https://docs.nestjs.com/techniques/serialization • https://typeorm.io/docs/rerelations/many-to-one-one-to-many-relations • https://docs.docker.com/reference/compose-file/services • https://www.slingacademy.com/article/typescript-error-fix-the-types-have-no-overlap/ • https://typeorm.io/docs/entity/entities
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	Am Morgen viel langsamer, aber am Nachmittag schneller
Persönliche Tagesreflexion	Ich konnte mich nicht wirklich konzentrieren. Obwohl ich mehr erledigt habe als gedacht, kam der Tag mir sehr unproduktiv vor.

1.3.2. Dienstag, 02.12.2025 (bis 12:00)

Tagesziele gemäss Zeitplan	• Requests definieren und erstellen
Erreichte Ziele	• Docker aufsetzen Docker vereinfacht die Konfiguration von der Datenbank, ohne etwas herunterladen zu müssen. ▸ Datenbank Container ▸ Datenbank Dashboard Container • Migrations definieren ▸ CSV Daten importieren
Erfolgserlebnisse	• Alle Ziele erreicht
Herausforderungen	• Docker/Docker Compose aufsetzen, sodass ich die • TypeORM CLI
Probleme	• Die gleichen Docker Probleme von gestern.
Lösungen	• Ich habe verschiedene Kombinationen von Umgebungsvariablen probiert und Ports geändert, bis es funktioniert hat. Ich bin mir aber nicht ganz sicher was das Problem war und es könnte sein, dass etwas anderes es auch beeinflusst hat.
Wissensbeschaffung	• Docker Compose Fähigkeiten
Beanspruchte Hilfeleistung	• https://docs.docker.com/compose/how-tos/networking/ • https://hub.docker.com/_/mysql/ • https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/built-in-function-reference.html • https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/running-containers/publishing-ports/#use-docker-compose • https://typeorm.io/docs/migrations/why/#generating-migrations
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	Ungefähr gleich
Persönliche Tagesreflexion	Ich konnte mich besser konzentrieren als gestern.

1.3.3. Mittwoch, 03.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	• Services erstellen • Controllers erstellen
Ungeplante Arbeiten	• Relations • Serialisation
geleistete Überstunden	
Erreichte Ziele	• Alle
Erfolgserlebnisse	• Relations definieren
Herausforderungen	

Probleme	• Es gibt (und hat immer noch) mehrere Probleme mit den Relations. Die meisten wurden gelöst, aber nicht alle. • Es gab Probleme mit dem Serialisation, weil es die Felder rekursiv in JSON umgewandelt hat
Lösungen	• https://dev.to/mgohin/typeorm-remove-children-with-orphanedrowaction-4m7b • https://docs.nestjs.com/techniques/database#database
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

1.3.4. Donnerstag, 04.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	
Ungeplante Arbeiten	
geleistete Überstunden	
Erreichte Ziele	
Erfolgserlebnisse	
Herausforderungen	
Probleme	
Lösungen	
Durchgeführte Tests	
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

1.3.5. Freitag, 05.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	
Ungeplante Arbeiten	
geleistete Überstunden	
Erreichte Ziele	
Erfolgserlebnisse	
Herausforderungen	
Probleme	
Lösungen	
Durchgeführte Tests	

Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

1.3.6. Montag, 08.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	
Ungeplante Arbeiten	
geleistete Überstunden	
Erreichte Ziele	
Erfolgserlebnisse	
Herausforderungen	
Probleme	
Lösungen	
Durchgeführte Tests	
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

1.3.7. Dienstag, 09.12.2025 (bis 12:00)

Tagesziele gemäss Zeitplan	
Ungeplante Arbeiten	
geleistete Überstunden	
Erreichte Ziele	
Erfolgserlebnisse	
Herausforderungen	
Probleme	
Lösungen	
Durchgeführte Tests	
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

1.3.8. Mittwoch, 10.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	
Ungeplante Arbeiten	
geleistete Überstunden	
Erreichte Ziele	
Erfolgserlebnisse	
Herausforderungen	
Probleme	
Lösungen	
Durchgeführte Tests	
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

1.3.9. Donnerstag, 11.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	
Ungeplante Arbeiten	
geleistete Überstunden	
Erreichte Ziele	
Erfolgserlebnisse	
Herausforderungen	
Probleme	
Lösungen	
Durchgeführte Tests	
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

1.3.10. Freitag, 12.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	
Ungeplante Arbeiten	
geleistete Überstunden	
Erreichte Ziele	
Erfolgserlebnisse	

Herausforderungen	
Probleme	
Lösungen	
Durchgeführte Tests	
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

1.3.11. Montag, 15.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	
Ungeplante Arbeiten	
geleistete Überstunden	
Erreichte Ziele	
Erfolgserlebnisse	
Herausforderungen	
Probleme	
Lösungen	
Durchgeführte Tests	
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

2. Teil 2: Projekt

2.1. Kurzfassung

2.1.1. Ausgangssituation

2.1.2. Umsetzung

2.1.3. Ergebnis

2.2. Informieren

2.2.1. Verstandene Aufgabenstellung und Ziel der Arbeit

2.2.2. Ausgangslage

2.2.3. Abklärungen

2.2.4. Verfeinerung des Auftrages

2.2.5. Projektumfeld und Systemgrenzen

2.3. Planen

2.3.1. Verwendete Projektmanagementmethode

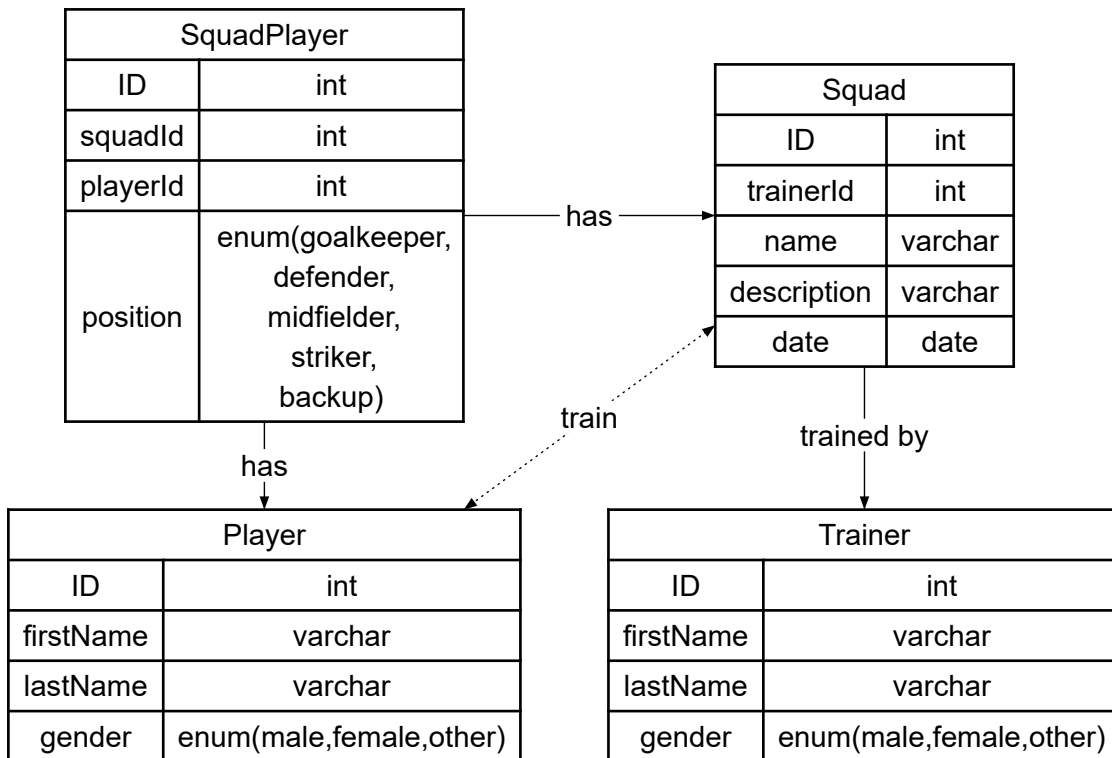
2.3.2. Versionierung und Datensicherheit

2.3.3. Priorisierung der Tätigkeiten

Beschreibung der Tätigkeit	Priorität
----------------------------	-----------

2.3.4. Use-Case Diagramm / Aktivitätsdiagramm / Klassendiagramm / ... Gesamtsystem

2.3.5. ERD



2.3.6. Routen

2.3.7. Use-Case Diagramm / Aktivitätsdiagramm / Klassendiagramm / ... Funktion XYZ

2.3.8. Testkonzept

2.3.8.1. Testmethode

2.3.8.2. Testmittel

2.3.8.3. Abgrenzung

2.3.8.4. Testfälle

Testfall	User Ressource abfragen
Vorbedingung	User ist eingeloggt
Vorgehen	GET-Request an /user
Eingaben	
Erwartetes Resultat	HTTP-Status 200 und JSON-Objekt mit allen Daten des eingeloggtten Nutzers

2.3.9. Anmerkungen zum Zeitplan

2.4. Entscheiden

2.4.1. Beschreibung Entscheidung 1

2.4.2. Beschreibung Variante a / b / c / ...

2.4.3. Entscheidung 1

2.5. Realisieren

2.5.1. Abbildung des Gesamtsystems

2.5.2. Grundaufbau / Architektur des Projektes

2.5.3. Vorgehensweise

2.5.4. Datenbank

2.5.5. Anbindung an die Datenbank

2.5.6. Routen

2.5.7. Implementierung des Kernfeatures A / B / C / D / ...

2.5.8. Vorbereitungen für den Upload / Live-Schaltung / Implementierung

2.6. Kontrollieren

2.6.1. Beschreibung der Randbedingungen / Testanlage (Umfeld)

2.6.2. Testprotokoll

Testfall	User Ressource abfragen
Vorbedingung	User ist eingeloggt
Vorgehen	GET-Request an /user
Eingaben	
Erwartetes Resultat	HTTP-Status 200 und JSON-Objekt mit allen Daten des eingeloggten Nutzers
Effektives Ergebnis	200 OK { "message": "User created" }
OK?	Nein
Fazit	Die Validierung des Passworts funktioniert noch nicht. In der Validierungs-Funktion ist noch Fehler XYZ, der behoben werden muss.
Getestet von	Sven Toye

Getestet am	28.11.2025
-------------	------------

2.6.3. Bugfixing

2.7. Auswerten

2.7.1. Reflexion der Vorgehensweise

2.7.2. Bewertung des Produktes

2.7.3. Abweichungen zum Zeitplan

2.7.4. Persönliches Schlusswort und Bilanz

2.8. Glossar

A	Begriff / Abkürzung	Erklärung
	A	A Erklärung
	Aa	Aa Erklärung
B	Begriff / Abkürzung	Erklärung
	B	B Erklärung

2.9. Quellenverzeichnis

3. Anhang

3.1. Git-Commit-History

3.2. Projektjournal

Teilnehmer	Sven Toye
	Name Vorname
Datum, Zeit	28.12.2025
Ort	Zürich
Besprechungsnotizen	
Getroffene Entscheidungen	

3.3. Erster Expertenbesuch

Teilnehmer	Sven Toye
	Name Vorname
Datum, Zeit	28.12.2025
Ort	Zürich
Besprechungsnotizen	

Getroffene Entscheidungen	
---------------------------	--

3.4. Zweiter Expertenbesuch

Teilnehmer	Sven Toye
	Name Vorname
Datum, Zeit	28.12.2025
Ort	Zürich
Besprechungsnotizen	
Getroffene Entscheidungen	

3.5. Code

3.5.1. main.rs

```
fn main() {  
    println!("Hello, world");  
}
```

3.5.2. main.rs

```
fn main() {  
    println!("Hello, world");  
}
```

3.6. Zusätzliche Manuals, Skripts und weiteres

3.6.1. Handbuch A

```
fn main() {  
    println!("Hello, world");  
}
```

3.6.2. Skript B

```
fn main() {  
    println!("Hello, world");  
}
```